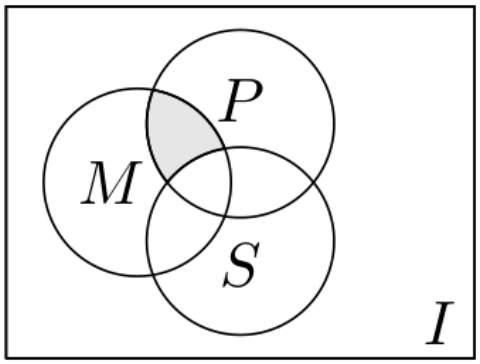
1999 年普通高等学校招生全国统一考试

1999 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如图，I 是全集，M，P，S 是 I 的 3 个子集，则阴影部分所表示的集合是（ ）



A. $(M \cap P) \cap S$
B. $(M \cap P) \cup \overline{S}$
C. $(M \cap P) \cap \overline{S}$
D. $(M \cap P) \cup \overline{S}$

【答案】**C**

【解析】
图中阴影内任意元素都属于 M 和 P，因此先取交集 $M \cap P$；阴影不在 S 内，因此还要取 S 的补集．所以阴影部分表示 $(M \cap P)capoverline(S)$，故选 C.

2. 已知映射 $f : A \to B$，其中，集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$，集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象，且对任意的 $a \in A$，在 B 中和它对应的元素是 $|a|$，则集合 B 中元素的个数是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**A**

【解析】
由 $f(a) = |a|$，逐一取集合 A 中元素的象，得到 $f(-3) = 3$，$f(-2) = 2$，$f(-1) = 1$，$f(1) = 1$，$f(2) = 2$，$f(3) = 3$，$f(4) = 4$．因此 $B = \{f(a) : a \in A\} = \{1, 2, 3, 4\}$，共有 4 个不同元素，故选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$，$f(a) = b$，$ab \neq 0$，则 $g(b)$ 等于（ ）

A. a　　B. a^{-1}　　C. b　　D. b^{-1}

【答案】**A**

【解析】
反函数的定义给出 $g(f(x))=x$（在 f 的定义域内）. 由题设 $f(a)=b$，代入得 $g(b)=g(f(a))=a$，故选 A. 条件 $ab\neq 0$ 不影响这一反函数关系.

4. 函数 $f(x)=M\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$）在区间 $[a,b]$ 上是增函数，且 $f(a)=-M$，$f(b)=M$，则函数 $g(x)=M\cos(\omega x+\phi)$ 在 $[a,b]$ 上（ ）

A. 是增函数　　B. 是减函数　　C. 可以取得最大值 M　　D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】**C**

【解析】
由 $f(a)=-M<f(b)=M$ 且 f 在 $[a,b]$ 上为增函数可知 $M>0$. 令 $u(x)=\omega x+\phi$，并记 $u_a=u(a)$、$u_b=u(b)$，则 u 随 x 增大而严格增大，且 $\sin u_a=-1$，$\sin u_b=1$.

因为 $M\omega>0$，且 f 在整个区间上递增，所以在相位变化的区间内必须有 $f'(x)=M\omega\cos u(x)\geq 0$，即 $\cos u(x)\geq 0$. 又由 $\sin u(a)=-1$、$\sin u(b)=1$，并结合 $u(x)$ 严格递增，只能取 $u(a)=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$u(b)=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而区间 $[u(a),u(b)]$ 包含 $2k\pi$. 取 $x_0\in[a,b]$ 使 $u(x_0)=2k\pi$，则 $g(x_0)=M\cos(2k\pi)=M$. 又因 $|\cos u|\leq 1$ 且 $M>0$，$g(x)\leq M$ 对所有 $x\in[a,b]$ 成立，所以 g 可以取得最大值 M，故选 C.

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数，则 $f(x)$ 可以是（ ）

A. $\sin x$　　B. $\cos x$　　C. $\sin 2x$　　D. $\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
设 $h(x)=f(x)\sin x$，逐项检验：当 $f(x)=\sin x$ 时，$h(x)=\sin^2 x$，满足 $h(-x)=h(x)$，是偶函数；当 $f(x)=\cos x$ 时，$h(x)=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，满足 $h(-x)=-h(x)$，且 $h(x+\pi)=h(x)$，所以它是周期为 π 的奇函数；当 $f(x)=\sin 2x$ 时，$h(x)=\sin 2x\sin x=\frac{1}{2}(\cos x-\cos 3x)$，是偶函数；当 $f(x)=\cos 2x$ 时，$h(x)=\cos 2x\sin x=\frac{1}{2}(\sin 3x-\sin x)$ 虽是奇函数，但 $h\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{4}$，$h\left(\frac{7\pi}{6}\right)=-\frac{1}{4}$，所以 $h(x+\pi)$ 不恒等于 $h(x)$，不以 π 为周期. 因此只有选项 B 符合.

6. 在极坐标系中，曲线 $\rho=4\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$ 关于（ ）

A. 直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 轴对称　　B. 直线 $\theta=\frac{5\pi}{6}$ 轴对称
C. 点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 中心对称　　D. 极点中心对称

【答案】**B**

【解析】
将极坐标方程乘以 ρ，并利用 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，得 $\rho^2=4\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=2y-2\sqrt{3}x$，所以 $x^2+y^2=2y-2\sqrt{3}x$，即 $\left(x+\sqrt{3}\right)^2+(y-1)^2=4$. 该圆的圆心为 $\left(-\sqrt{3},1\right)$，其极角为 $\frac{5\pi}{6}$，所以圆关于直线 $\theta=\frac{5\pi}{6}$ 轴对称，故选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 $2\sim cm$ 的圆柱形器皿中，量得水面的高度为 $6\sim cm$，若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中，则水面的高度是（ ）

A. $6\sqrt{3}\sim cm$　　B. $6\sim cm$
C. $2\sqrt[3]{18}\sim cm$　　D. $3\sqrt[3]{12}\sim cm$

【答案】**B**

【解析】

$$V=\pi\cdot 2^2\cdot 6=24\pi$$

圆柱形器皿中水的体积为 cm^3 ．设倒圆锥中水面的高度为 h，水面半径为 r．由于倒圆锥的轴截面是正三角形，轴截面的底边为 $2r$，高为 h，所以 $h=\sqrt{3}r$，即 $r=\frac{h}{\sqrt{3}}$．因此水的体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi h^3}{9}$．由体积不变得 $\frac{\pi h^3}{9}=24\pi$，所以 $h^3=216$．因为 $h>0$，故 $h=6$ cm ，所以选 B.

8. 若 $\left(2x+\sqrt{3}\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则 $(a_0+a_2+a_4)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为（ ）

A. 1　　B. -1　　C. 0　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设 $P(x)=\left(2x+\sqrt{3}\right)^4$，并记偶次项系数和为 $E=a_0+a_2+a_4$，奇次项系数和为 $O=a_1+a_3$．则 $E=\frac{P(1)+P(-1)}{2}$，$O=\frac{P(1)-P(-1)}{2}$，从而

$$E^2-O^2=(E+O)(E-O)=P(1)P(-1)=\left(2+\sqrt{3}\right)^4\left(\sqrt{3}-2\right)^4=1$$

故选 A.

9. 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为（ ）

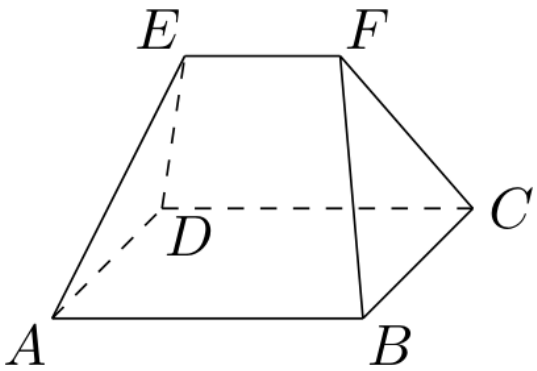
A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

圆心 $O(0,0)$ 到直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 的距离为 $d=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}}=\sqrt{3}$．设劣弧所对圆心角的一半为 θ，则在由圆心、弦中点和弦端点组成的直角三角形中，$\cos\theta=\frac{d}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{6}$，劣弧所对的圆心角为 $2\theta=\frac{\pi}{3}$，故选 C.

10. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$EF\parallel AB$，$EF=\frac{3}{2}$，EF 与面 AC 的距离为 2，则该多面体的体积为（ ）



A. $\frac{9}{2}$　　B. 5　　C. 6　　D. $\frac{15}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由于 $EF \parallel AB$，且 AB 与 AC 相交，EF 与 AC 的公垂线垂直于底面 $ABCD$，所以题设距离 2 就是该多面体的高．设从底面起高为 $2t$（$0 \le t \le 1$）的水平截面面积为 S_t．该截面是底面正方形按比例 $1-t$ 缩小后与线段 EF 按比例 t 叠加得到的矩形，且其两条边分别平行于 EF 及垂直于 EF．因此，平行于 EF 的边长由底面的 $AB=3$ 线性变到顶边的 $EF=\frac{3}{2}$，为

$$3(1-t)+\frac{3}{2}t$$

另一条边长由底面的 $AD=3$ 线性变到顶端的 0，为 $3(1-t)$．所以

$$S_t=\left(3(1-t)+\frac{3}{2}t\right)3(1-t)$$

令实际高度为 $z=2t$，则 $mathrmdz=2mathrmdt$，由截面积积分得

$$V=int_0^2 S_{\frac{z}{2}}mathrmdz=2int_0^1\left(3-\frac{3}{2}t\right)3(1-t)mathrmdt=2int_0^1\left(9-\frac{27}{2}t+\frac{9}{2}t^2\right)mathrmdt=2\left(9-\frac{27}{4}+\frac{3}{2}\right)=\frac{15}{2}$$

所以该多面体的体积为 $\frac{15}{2}$，故选 D.

11. 若 $\sin\alpha>\tan\alpha>\cot\alpha$（$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$），则 $\alpha\in$（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$
C. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**B**

【解析】
在给定区间内 $\cos\alpha>0$，且 $\tan\alpha$ 有意义．令 $t=\tan\alpha$，则 $\sin\alpha=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$．由 $\sin\alpha-\tan\alpha=t\left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}-1\right)>0$ 可知 $t<0$．在 $t<0$ 时，$\tan\alpha>\cot\alpha$ 等价于 $t>\frac{1}{t}$，两边同乘负数 t 后不等号反向，得 $t^2<1$．因而 $-1<t<0$，从而 $-\frac{\pi}{4}<\alpha<0$，故选 B.

12. 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 R，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比例为 1 : 2，那么 $R=$（ ）

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 25

【答案】**D**

【解析】
设圆台母线长为 l，中截面的半径为 $r=\frac{R+5}{2}$．中截面平行于两底面且位于母线中点，所以分成的上、下两个圆台母线长均为 $\frac{l}{2}$．由圆台侧面积公式 $S=\pi(r_1+r_2)l$，侧面积之比等于相应上下底面半径和之比：

$$\frac{5+r}{r+R}=\frac{1}{2}$$

代入 $r=\frac{R+5}{2}$，得

$$\frac{R+15}{3R+5}=\frac{1}{2}$$

所以 $R=25$，故选 D.

13. 已知两点 $M\left(1,\frac{5}{4}\right)$，$N\left(-4,-\frac{5}{4}\right)$，给出下列曲线方程：

begin{circlelist} item $4x+2y-1=0$； item $x^2+y^2=3$； item $\frac{x^2}{2}+y^2=1$； item $\frac{x^2}{2}-y^2=1$. end{circlelist}

在曲线上存在点 P 满足 $|MP|=|NP|$ 的所有曲线方程是（ ）

A. [1][3]
B. [2][4]
C. [1][2][3]
D. [2][3][4]

【答案】**D**

【解析】
点 $P(x,y)$ 满足 $|MP|=|NP|$ 的轨迹是线段 MN 的垂直平分线. 由

$$(x-1)^2+\left(y-\frac{5}{4}\right)^2=(x+4)^2+\left(y+\frac{5}{4}\right)^2$$

得垂直平分线方程为 $2x+y+3=0$，即 $y=-2x-3$.

曲线 [1] 的方程 $4x+2y-1=0$ 与该直线平行且不重合，没有交点. 对曲线 [2]，代入得 $x^2+(2x+3)^2=3$，即 $5x^2+12x+6=0$，判别式为 $24>0$，有交点. 对曲线 [3]，代入得 $\frac{x^2}{2}+(2x+3)^2=1$，即 $(3x+4)^2=0$，有交点. 对曲线 [4]，代入得 $\frac{x^2}{2}-(2x+3)^2=1$，即 $7x^2+24x+20=0$，判别式为 $16>0$，有交点. 因而所有符合条件的曲线为 [2]、[3]、[4]，故选 D.

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元，70 元的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（ ）

A. 5 种
B. 6 种
C. 7 种
D. 8 种

【答案】**C**

【解析】
设软件购买 x 片，磁盘购买 y 盒，则 x，y 为正整数且 $x\geq 3$，$y\geq 2$，并满足 $60x+70y\leq 500$. 令 $x'=x-3$，$y'=y-2$，则 x'，y' 为非负整数，且 $6x'+7y'\leq 18$. 当 $y'=0$ 时，$x'=0$，1，2，3，有 4 种；当 $y'=1$ 时，$x'=0$，1，有 2 种；当 $y'=2$ 时，只有 $x'=0$，有 1 种；$y'\geq 3$ 时不可能. 所以共有 $4+2+1=7$ 种，故选 C.

填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F_1，右准线为 l_1，若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离，则椭圆的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
设椭圆焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，右焦点为 $F_1(c,0)$，右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$. 过 F_1 且垂直于 x 轴的弦所在直线为 $x=c$. 代入椭圆方程得弦长 $2\frac{b^2}{a}$. 点 F_1 到右准线的距离为 $\frac{a^2}{c}-c=\frac{b^2}{c}$. 由题意 $2\frac{b^2}{a}=\frac{b^2}{c}$，所以 $c=\frac{a}{2}$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

16. 在一块并排 10 垄的田地中，选择 2 垄分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有_____{}种.

【答案】**12**

【解析】
把 10 垄从左到右编号为 1，2，$ldots$，10. 若两种作物分别种在第 i，j 垄，则它们之间至少有 6 垄，故 $|i-j|\geq 7$. 无序地选择两垄时，间距为 7，8，9 的选法数分别为 3，2，1，共有 6 对. 由于 A，B 两种作物不同，每一对垄有 2 种分配方式，所以共有 $2(3+2+1)=12$ 种.

17. 若正数 a，b 满足 $ab=a+b+3$，则 ab 的取值范围是_____{}.

【答案】$[9,+\infty)$

【解析】
设 $p=ab$. 由 $ab=a+b+3$ 得 $a+b=p-3$. 因为 a，b 是方程 $u^2-(p-3)u+p=0$ 的两个正根，所以其判别式必须非负： $(p-3)^2-4p=(p-1)(p-9)\geq 0$. 又 $p=ab=a+b+3>3$，故只能有 $p\geq 9$. 当 $p\geq 9$ 时，方程的两个根为正数，且它们满足原条件，所以取值范围为 $[9,+\infty)$.

18. α，β 是两个不同的平面，m，n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

begin{circlelist} item $m\perp n$； item $\alpha\perp\beta$； item $n\perp\beta$； item $m\perp\alpha$. end{circlelist}

以其中三个论断作为条件，余下一个论断作为结论，写出你认为正确的一个命题：_____{}.

【答案】$m\perp\alpha)$，$(n\perp\beta)$，$(\alpha\perp\beta)(Longrightarrow)(m\perp n$

【解析】
取平面 α，β 的法向量分别为 $\boldsymbol{p}$，$\boldsymbol{q}$，并取直线 m，n 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 由 $m\perp\alpha$，直线 m 的方向与平面 α 的法向量平行，故 $\boldsymbol{u}=lambdabold(p)$；同理，由 $n\perp\beta$，有 $\boldsymbol{v}=mubold(q)$，其中 λ，μ 均不为零. 由 $\alpha\perp\beta$，两平面的法向量垂直，即 $\boldsymbol{p}cdotbold(q)=0$. 因而

$$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\lambda\mu(\boldsymbol{p}cdotbold(q))=0$$

所以直线 m，n 的方向互相垂直，即 $m\perp n$. 因此，取第 2，3，4 个论断为条件，第 1 个论断为结论，得到的命题正确.

解答题

19. 解不等式：$\sqrt{3\log_a x-2}<2\log_a x-1$（$a>0$，$a\neq 1$）.

【解析】
令 $t=\log_a x$. 根式有意义要求 $3t-2\geq 0$. 又因为左边非负，而不等式为严格小于关系，所以右边必须为正，即 $2t-1>0$. 因而定义域条件可合并为 $t\geq\frac{2}{3}$. 在此条件下两边均非负，可以平方，原不等式等价于 $3t-2<(2t-1)^2$，即 $4t^2-7t+3>0$，也就是 $(4t-3)(t-1)>0$. 所以 $t\in\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right)\cup(1,+\infty)$.

当 $a>1$ 时，$\log_a x$ 是增函数，故 $x\in\left[a^{\frac{2}{3}},a^{\frac{3}{4}}\right)\cup(a,+\infty)$. 当 $0<a<1$ 时，$\log_a x$ 是减函数，故 $x\in(0,a)\cup\left(a^{\frac{3}{4}},a^{\frac{2}{3}}\right]$.

20. 设复数 $z=3\cos\theta+i\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y=\theta-argz$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】

因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，复数 z 的实部和虚部均为正，所以 $0<argz<\frac{\pi}{2}$，且

$$\tan(argz)=\frac{2\sin\theta}{3\cos\theta}=\frac{2}{3}\tan\theta$$

令 $t=\tan\theta>0$. 由 $y=\theta-argz$ 以及正切差角公式，得

$$\tan y=\frac{t-\frac{2}{3}t}{1+\frac{2}{3}t^2}=\frac{1}{\frac{3}{t}+2t}$$

又 $0<argz<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<y<\frac{\pi}{2}$，正切函数在此区间上严格递增. 由均值不等式，

$$\frac{3}{t}+2t\geq 2\sqrt{6}$$

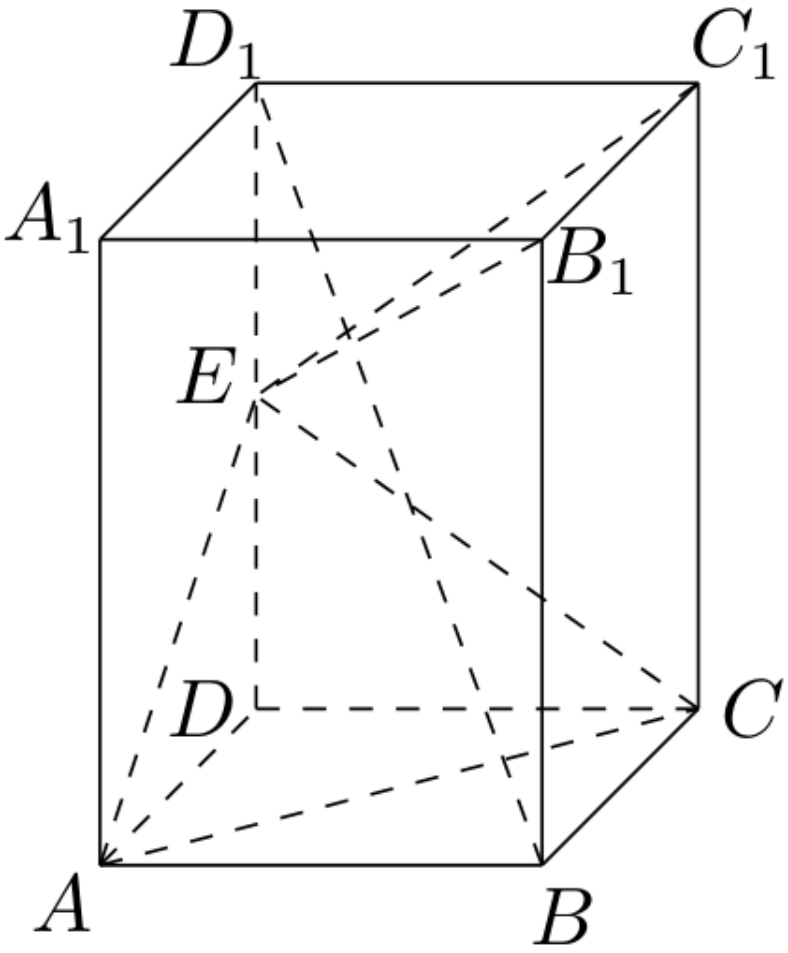
等号当且仅当 $\frac{3}{t}=2t$，即 $t=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此

$$\tan y\leq\frac{1}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{12}$$

所以 y 的最大值为 $\arctan\frac{\sqrt{6}}{12}$，且对应 $\theta=\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}$.

21. 如图，已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，点 E 在棱 D_1D 上，截面 $EAC\parallel D_1B$，且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°，$AB=a$.

1. (1) 求截面 EAC 的面积；
2. (2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离；
3. (3) 求三棱锥 B_1-EAC 的体积.



【解析】

1. (1) 设 $O=AC\cap BD$，取 O 为原点，AC 为 x 轴，BD 为 y 轴，竖直向上为 z 轴，并令 $s=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 设正四棱柱的高为 h，则 $A=(-s,0,0)$，$C=(s,0,0)$，$D=(0,-s,0)$，$B=(0,s,0)$，$D_1=(0,-s,h)$，$E=(0,-s,t)$，其中 $0\le t\le h$.

平面 EAC 的方程可写为 $ty+sz=0$，而 $\overrightarrow{D_1B}=(0,2s,-h)$. 由 $EAC\parallel D_1B$，得 $(0,2s,-h)\cdot(0,t,s)=0$，即 $2st-sh=0$，所以 $h=2t$. 过 O 作垂直于 AC 的截面，该截面中平面 EAC 与底面的交线分别为 OE 和 OD，二面角为 45°，故 $\tan 45^\circ=\frac{t}{s}$，从而 $t=s$，于是 $h=2s=\sqrt{2}a$.

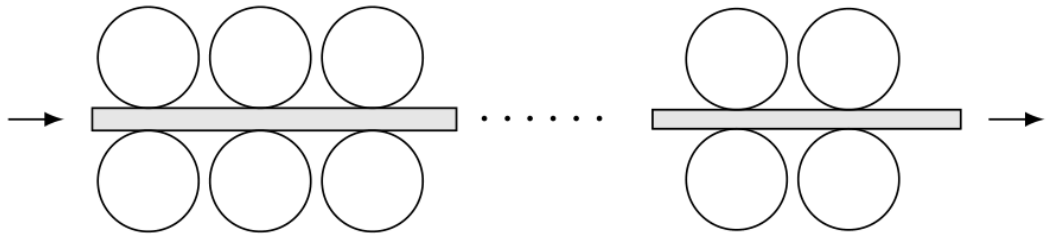
此时 $AC=2s=\sqrt{2}a$，且点 E 到直线 AC 的距离为 $\sqrt{s^2+t^2}=a$. 因而 $S_{\triangle EAC}=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)a\cdot a=\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$.

1. (2) 线段 A_1A 的两个端点分别在直线 A_1B_1 和直线 AC 上，且 A_1A 同时垂直于这两条直线，所以它是两异面直线的公垂线. 因而异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离为 $A_1A=h=\sqrt{2}a$.
2. (3) 当 $t=s$ 时，平面 EAC 的方程为 $y+z=0$. 点 $B_1=(0,s,h)=(0,s,2s)$ 到该平面的距离为 $\frac{|s+2s|}{\sqrt{2}}=\frac{3a}{2}$. 因此三棱锥的高为 $\frac{3a}{2}$，从而 $V_{B_1-EAC}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}a^2\cdot\frac{3a}{2}=\frac{\sqrt{2}}{4}a^3$.

22. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成. 带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

1. (1) 输入带钢的厚度为 α，输出带钢的厚度为 β，若每对轧辊的减薄率不超过 r_0，问冷轧机至少需要安装多少对轧辊（单对轧辊减薄率 $=\frac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$）?
2. (2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊，所有轧辊周长均为 1600 ~ mm. 若第 k 对轧辊有缺陷，每滚动一周在带钢上压出一个疵点，在冷轧机输出的带钢上，疵点的间距为 L_k. 为了便于检修，请计算 L_1，L_2，L_3 并填入下表（轧钢过程中，带钢宽度不变，且不考虑损耗）.

begin{center} begin{tabular} {|c|c|c|c|c|} hline 轧辊序号 & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline 疵点间距 $\frac{L_k}{mm}$ & & & & 1600 \ hline end{tabular} end{center}



【解析】

1. (1) 设安装 n 对轧辊. 在每对轧辊均达到允许的最大减薄率 r_0 时，厚度依次乘以 $1-r_0$，所以出口厚度的最小可能值为 $\alpha(1-r_0)^n$. 在通常的减薄情形 $0<\beta<\alpha$、$0<r_0<1$ 下，要使出口厚度不超过 β，必须且只需

$$\alpha(1-r_0)^n \le \beta$$

由于 $0<1-r_0<1$，$lg(1-r_0)<0$，取对数并反转不等号，得到

$$n \ge \frac{lg\beta - lg\alpha}{lg(1-r_0)}$$

因此最少需要安装 $lcei\frac{l(lg\beta-lg\alpha)}{lg(1-r_0)}rceil$ 对轧辊. 若 $\beta \ge \alpha$，则不安装轧辊已满足厚度要求；若 $r_0=0$ 且 $\beta<\alpha$，则无法达到目标厚度.

1. (2) 设带钢宽度为 w，输入厚度为 t_0，第 j 对轧辊出口处的厚度为 t_j. 由于每对轧辊的减薄率为 20%，有 $t_j = 0.8^j t_0$. 第 k 对轧辊出口处相邻疵点的间距是轧辊周长 $1600\sim mm$，所以两疵点之间带钢的体积为 $1600t_k w$. 这段带钢经过第 $k+1$ 至第 4 对轧辊后，输出间距为 L_k，体积变为 $L_k t_4 w$. 由带钢宽度不变且轧制过程中不考虑损耗，得 $1600t_k w = L_k t_4 w$，即 $L_k = 1600\frac{t_k}{t_4} = \frac{1600}{0.8^{4-k}}$. 因而 $L_1 = 3125\sim mm$，$L_2 = 2500\sim mm$，$L_3 = 2000\sim mm$，且 $L_4 = 1600\sim mm$，与表中已给数值一致.

23. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是自原点出发的一条折线. 当 $n \le y \le n+1$（$n=0$，1，2，…）时，该图象是斜率为 b^n 的线段（其中正常数 $b \ne 1$），设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n$（$n=1$，2，…）定义.

1. (1) 求 x_1，x_2 和 x_n 的表达式；
2. (2) 求 $f(x)$ 的表达式，并写出其定义域；
3. (3) 证明：$y=f(x)$ 的图象与 $y=x$ 的图象没有横坐标大于 1 的交点.

【解析】

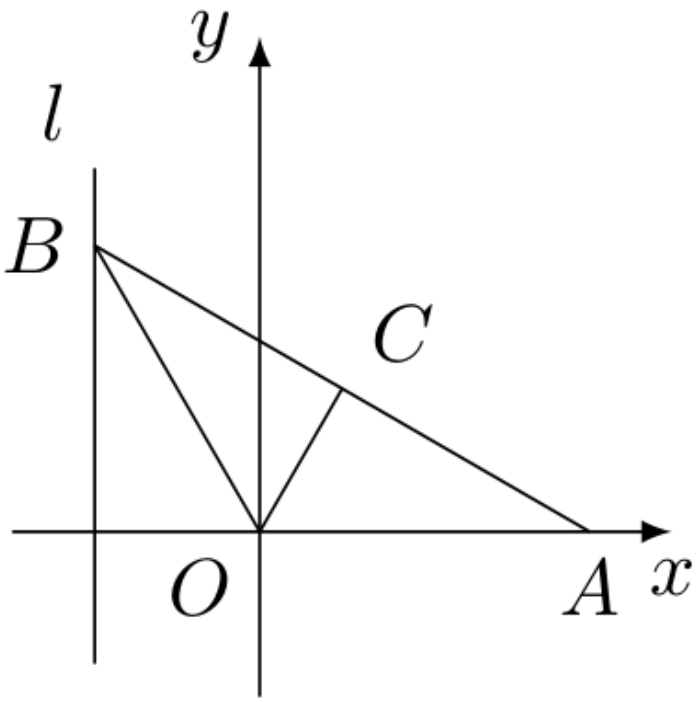
1. (1) 当 $0 \le y \le 1$ 时，图象从原点出发且斜率为 $b^0=1$，所以 $x_1=1$. 当 $1 \le y \le 2$ 时斜率为 b，故 $x_2 - x_1 = \frac{1}{b}$，从而 $x_2 = 1+\frac{1}{b}$. 一般地，第 n 段线段的斜率为 b^n，所以 $x_{n+1}-x_n = \frac{1}{b^n}$. 因此

$x_n = \sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{b^k} = \frac{1-b^{-n}}{1-b^{-1}} = \frac{b-\left(\frac{1}{b}\right)^{n-1}}{b-1}$，其中 $n=1$，2，$ldots$.

1. (2) 当 $0 \le x \le 1$ 时，$f(x)=x$. 当 $n \le y \le n+1$ 且 $n \ge 1$ 时，线段经过 (x_n, n)，斜率为 b^n，故 $f(x) = n + b^{n(x-x_n)}$，其中 $x_n \le x \le x_{n+1}$. 由 $x_n = \sum_{k=0}^{n-1} b^{-k}$ 可知：当 $b>1$ 时，x_n 递增并趋近于 $\frac{b}{b-1}$，所以定义域为 $\left[0, \frac{b}{b-1}\right)$；当 $0<b<1$ 时，$x_n \to +\infty$，所以定义域为 $[0,+\infty)$.
2. (3) 对于 $b>1$，在第一段 $1<x\le x_2$ 上，$f(x)-x=(b-1)(x-1)>0$. 对于任意 $n\ge 2$，因为 $b^{-k}<1$（$k\ge 1$），所以 $x_n<n$，$x_{n+1}<n+1$. 在线段 $[x_n, x_{n+1}]$ 上，$f(x)-x$ 是关于 x 的一次函数，并且在两个端点都为正，故整个线段上均为正.

对于 $0<b<1$，在第一段 $1<x\le x_2$ 上，$f(x)-x=(b-1)(x-1)<0$. 对于 $n\ge 2$，因为 $b^{-k}>1$（$k\ge 1$），所以 $x_n>n$，从而在 $[x_n, x_{n+1}]$ 的两个端点处均有 $f(x)-x<0$. 由于差值在线段上是一次函数，故整个线段上均为负. 因而当 $x>1$ 时总有 $f(x)\ne x$，即两图象没有横坐标大于 1 的交点.

24. 如图，给出定点 $A(a,0)$（$a>0$）和直线 $lcolonx=-1$. B 是直线 l 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



【解析】

设动点 $B=(-1,t)$，记 $r=OB=\sqrt{1+t^2}$. 在三角形 AOB 中，OC 是顶角的内角平分线，由角平分线定理得 $AC:CB=AO:OB=a:r$. 因而 $C=\frac{rA+aB}{a+r}$，即 $x=\frac{a(r-1)}{a+r}$，$y=\frac{at}{a+r}$.

由上式可得 $a-x=\frac{a(a+1)}{a+r}$，从而 $r=\frac{a(x+1)}{a-x}$，同时 $t=\frac{(a+1)y}{a-x}$. 代入 $r^2=1+t^2$，得

$$a^2(x+1)^2=(a-x)^2+(a+1)^2y^2$$

整理得点 C 的轨迹方程

$$(a-1)x^2+2ax-(a+1)y^2=0$$

由参数表示还可知实际轨迹满足 $0\le x<a$. 反过来，先取二次曲线上满足 $0<x<a$ 的一点 (x,y)，分别令 $r=\frac{a(x+1)}{a-x}$，$t=\frac{(a+1)y}{a-x}$. 此时 $r>1$，且由轨迹方程可得 $r^2=1+t^2$. 取 $B=(-1,t)$，则 $OB=r$，三角形 AOB 非退化，代入角平分线定理的内分公式

$$C=\frac{rA+aB}{a+r}$$

即可得到原点为顶点的角平分线与 AB 的交点正是 (x,y). 当 $x=0$ 时，轨迹方程给出 $y=0$，对应 $B=(-1,0)$ 时的退化交点 $C=O$. 所以若把该退化情形计入，实际轨迹是该二次曲线中 $0\le x<a$ 的部分；若排除 $B=(-1,0)$，则相应取 $0<x<a$.

当 $a>1$ 时，方程可化为 $(a-1)\left(x+\frac{a}{a-1}\right)^2-(a+1)y^2=\frac{a^2}{a-1}$，表示双曲线. 当 $a=1$ 时，方程为 $x=y^2$，表示抛物线. 当 $0<a<1$ 时，方程可化为 $(1-a)\left(x-\frac{a}{1-a}\right)^2+(a+1)y^2=\frac{a^2}{1-a}$，表示椭圆.